4 luglio 2024

Esercizio 1 Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 + 3x_2 + 2x_3 \\ & x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & 2x_2 - x_3 = 1 \\ & x_1 + 3x_2 = 3 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

1. stabilire se è ammissibile applicando la fase 1 del metodo del simplesso
2. Se il problema è ammissibile, utilizzare la soluzione trovata con la fase 1 per inizializzare la fase 2.

1)

Siano $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ variabili ausiliarie

$$\begin{cases} \min \ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 + \alpha_1 = 2 \\ 2x_2 - x_3 + \alpha_2 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + \alpha_3 = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \\ \alpha_1 \geq 0, \alpha_2 \geq 0, \alpha_3 \geq 0 \end{cases}$$

2)

Mettiamo in base $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

Riscriviamo la funzione obiettivo in termini di x_1, x_2, x_3; utilizzando il vettore dei costi ridotti

$$\gamma_0^T = -(1,1,1)\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} = (-2, -6, 0)$$

	x_1	x_2	x_3	α_1	α_2	α_3	$\bar{b}$	
x_0	-2	-6	0	0	0	0	-6	
α_1	1	1	1	1	0	0	2	2/1
α_2	0	2	-1	0	1	0	1	1/2 ←
α_3	1	3	0	0	0	1	3	3/3

esce α_2 ed entra x_2 in base

	x_1	x_2	x_3	α_1	α_2	α_3	$\bar{b}$	
x_0	-2	0	-3	0	3	0	-3	
α_1	1	0	3/2	1	-1/2	0	3/2	1
x_2	0	1	-1/2	0	1/2	0	1/2	X
α_3	1	0	3/2	0	-3/2	1	3/2	1

esce α_1 ed entra in base x_3

	x_1	x_2	x_3	α_1	α_2	α_3	$\bar{b}$
x_0	0	0	0	2	2	0	0
x_3	2/3	0	1	2/3	-1/3	0	1
x_2	1/3	1	0	1/3	1/3	0	1
α_3	0	0	0	-1	-1	1	0

abbiamo trovato una soluzione; $x_0 = 0$, quindi $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$

SBA = [0, 1, 1, 0, 0, 0]

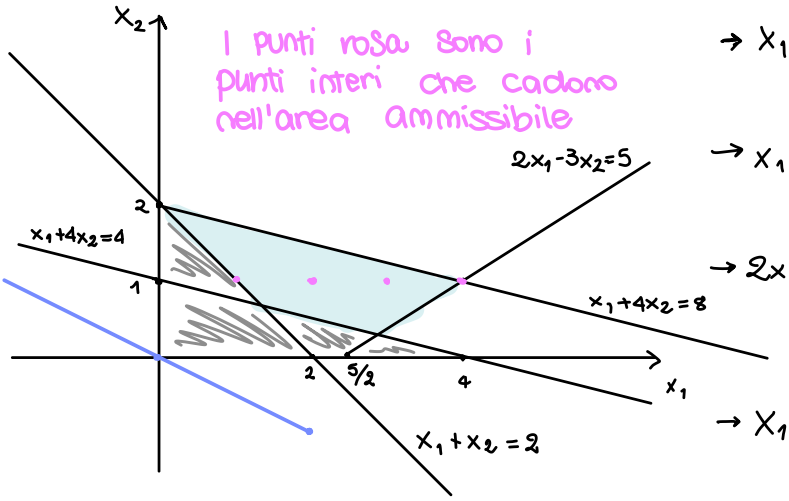
Esercizio 2 Dato il seguente problema di programmazione a numeri interi

$$
\begin{aligned}
(IP) \quad & \min z = x_1 + 2x_2 \\
& \text{s.t.} \\
& x_1 + x_2 \geq 2 \\
& x_1 + 4x_2 \geq 4 \\
& 2x_1 - 3x_2 \leq 5 \\
& x_1 + 4x_2 \leq 8 \\
& x_1 \geq 0 \quad \text{intero}, \; x_2 \geq 0 \quad \text{intero}
\end{aligned}
$$

e le due seguenti disuguaglianze:
(A) $x_1 + 2x_2 \geq 3$
(B) $x_1 + 3x_2 \geq 3$

Risolvere graficamente il rilassamento lineare di (IP) e dire se (A) e (B) sono **disuguaglianze valide** e **tagli**, spiegando la ragione delle risposte.

funzione obiettivo $x_1 + 2x_2 = 0 \rightarrow$
- $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 0$ (0,0)
- $x_1 = 2 \rightarrow 2 + 2x_2 = 0 \rightarrow 2x_2 = -2 \rightarrow x_2 = -1$ (2,-1)



$\rightarrow x_1 + x_2 = 2$
- $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 2$ (0,2)
- $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 0$ (2,0)

$\rightarrow x_1 + 4x_2 = 4$
- $x_1 = 0 \rightarrow 4x_2 = 4 \rightarrow x_2 = 1$ (0,1)
- $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 4$ (4,0)

$\rightarrow 2x_1 - 3x_2 = 5$
- $x_1 = 4 \rightarrow 8 - 3x_2 = 5 \rightarrow -3x_2 = -3$, $x_2 = 1$ (4,1)
- $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 5/2$ (5/2,0)

$\rightarrow x_1 + 4x_2 = 8$
- $x_1 = 0 \rightarrow 4x_2 = 8 \rightarrow x_2 = 2$ (0,2)
- $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 8$ (8,0)

area ammessa delimitata dalle rette
- $0 + 0 \geq 2$ falso
- $0 + 0 \geq 4$ falso
- $0 + 0 \leq 8$ vero
- $0 - 0 \leq 5$ vero

L'ottimo del rilassamento lineare:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 + 4x_2 = 4 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 2 - x_2 \\ x_1 + 4x_2 = 4 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 2 - x_2 \\ 2 - x_2 + 4x_2 = 4 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 2 - x_2 \\ 3x_2 = 2 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 2 - 2/3 \\ x_2 = 2/3 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 4/3 \\ x_2 = 2/3 \end{cases}$$

Verificare le disuguaglianze A e B.

A)

$x_1 + 2x_2 \geq 3 \qquad 4/3 + 2(2/3) = 4/3 + 4/3 = 8/3 \rightarrow 8/3 \not\geq 3$

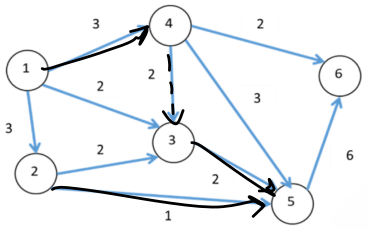
quindi A è un taglio

B)

$x_1 + 3x_2 \geq 3 \qquad 4/3 + 3(2/3) = 4/3 + 6/3 = 10/3 \rightarrow 10/3 \geq 3$

quindi B non è un taglio

Esercizio 4 Data la seguente rete in cui i numeri associati agli archi rappresentano la capacita' di flusso superiore (la capacita' inferiore e' sempre zero), determinare il flusso massimo tra i nodi 1 e 6 sapendo che $S = \{1, 2, 3\}$ e' un taglio minimo.
Spiegare il perche' della risposta (Nota: non e' necessario utilizzare alcun algoritmo).
Dire anche qual e' il flusso negli archi di $\delta^+(S)$ e di $\delta^+(S)$.



$S = \{1, 2, 3\}$ $\quad V \setminus S = \{4, 5, 6\}$

ARCHI USCENTI $\delta^+(S) \rightarrow (1,4), (3,5), (2,5)$
ARCHI ENTRANTI $\delta^-(S) \rightarrow (4,3)$

CAPACITÀ TAGLIO MINIMO : somma delle capacità massime degli archi uscenti

- capacità $(1,4) \rightarrow 3$
- capacità $(3,5) \rightarrow 2$
- capacità $(2,5) \rightarrow 1$

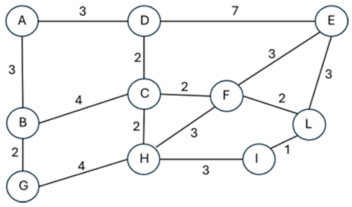
$\Big\rangle$ CAPACITÀ TOTALE TAGLIO: $U(S, V \setminus S) = 3 + 2 + 1 = 6$

Per il teorema forte del max flow - min cut, il flusso massimo tra la sorgente (1) e il pozzo (6) è sempre uguale alla capacità del taglio minimo. Il flusso massimo è quindi 6.

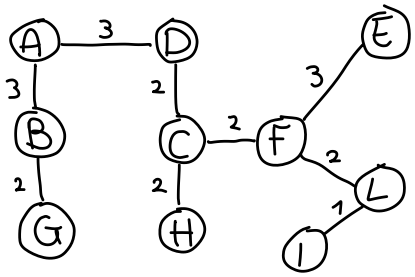
Dal teorema del percorso aumentante abbiamo che:

- ARCHI $\delta^+(S) : \{(1,4), (3,5), (2,5)\}$ sono SATURI $\rightarrow x_{14} = 3,\ x_{35} = 2,\ x_{25} = 1$
- ARCHI $\delta^-(S) : \{(4,3)\}$ sono SCARICHI $\rightarrow x_{43} = 0$

Esercizio 5 Un idraulico deve stendere un tubo di rame per realizzare un impianto di distribuzione dell'ossigeno in una clinica, collegando tutte le 9 stanze della clinica con il punto di ingresso dell'ossigeno. Sia A il punto di ingresso dell'ossigeno e B, C, D, E, F, G, H, I, L le stanze. L'idraulico vuole sfruttare delle canalizzazioni preesistenti che collegano le stanze e un tubo di rame di cui dispone, lungo 18 metri.
Considerando il seguente grafo in cui sono mostrate le canalizzazioni e le lunghezze dei diversi tratti che collegano le stanze, dire se il tubo posseduto dall'idraulico e' sufficiente o meno, spiegando il motivo della risposta.



Usando l'algoritmo di Prim, determino la lunghezza del minimo albero ricoprente.



minimo albero ricoprente:
$3+2+3+2+2+2+3+2+1 = 20$

$20 \leq 18$? NO, quindi il tubo lungo 18m non è sufficiente.